DocuSign Envelope ID: C3DE8A51-1228-4F0E-9BD1-287471DFF364

ARRANQUE BOMBAS ALIMENTACIÓN DE FILTROS PRENSA

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice el Arranque de Bombas de Alimentación a los Filtros Prensas, de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia)

3. DEFINICIONES

N/A

4. RESPONSABILIDADES

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-HRM-PRO-003.

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

i. Calzado de seguridad.

DocuSign Envelope ID: C3DE8A51-1228-4F0E-9BD1-287471DFF364

ii. Ropa de trabajo.
iii. Casco de seguridad.
iv. Gafas de seguridad transparentes.
v. Guantes de Nitrilo o Vaqueta.
vi. Radio portátil tipo Handy.
vii. Controles Críticos:



II. DESARROLLO

i. Coordinación radial de todas a realizar entre operador de sala de control y personal del área involucradas.
ii. Se debe realizar precapado de al menos un filtro prensa para inicial el movimiento de solución.
iii. Coordinar con mantenimiento eléctrico y sala de control estado de las celdas de carga de la bomba a utilizar y asegurar que la misma se encuentre cerrada.
iv. Corroborar que el sistema de retroalimentación de agua de sello esté en condiciones operativas sin fugas ni roturas.
v. Realizar prueba de arranque en vacío de la bomba a utilizar 450-PP013/014 a 15 Hz para verificación del estado del equipo desde sala de control y desde campo.
vi. Chequear con el operador de sala de control el nivel de la torre desaereadora, 450-DE-001, este valor debe encontrarse en 40% como mínimo.
vii. Realizar el siguiente movimiento de válvulas para habilitar bomba:
   a) Cerrar los drenos (V45360 para la bomba 450-PP-013 o V45362 para la bomba 450-PP-014).
   b) Habilitar la succión (V45151 para la bomba 450-PP-013 o V45117 para la bomba 450-PP-014).
   c) Habilitar la descarga (V45200 para la bomba 450-PP-013 o V45205 para la bomba 450-PP-014).

DocuSign Envelope ID: C3DE8A51-1228-4F0E-9BD1-287471DFF364

viii. Coordinar con operador del área de fundición la apertura de válvulas manuales del filtro a ingresar.

ix. Colocar el lazo de control en modo manual con un CV al 60% y un SP de nivel de torre al 25%. Marchar la bomba habilitada en 25 Hz en modo operador, una vez confirmado el arranque del equipo con el operador de campo, pasar a modo programa la bomba. De ser necesario regular manualmente (modificando el CV de a 1%) hasta obtener una presión en la línea de alimentación de los filtros prensa (450-PIT-072) de 250 kPa a 350 kPa.

x. Una vez conseguida la condición de presión, coordinar entre el operador del área de fundición y operador de sala de control el ingreso del filtro prensa según procedimiento CN-PRC-PRO-294. Regular la velocidad de la bomba 450-PP-013/014 manualmente (modificando el CV de a 1%) para conseguir un balance entre la alimentación y la descarga de la torre desaereadora y de esta forma estabilizar el nivel de la misma.

xi. Confirmar con el operador del área de fundición y operador de sala de control que se está produciendo la correcta operación en los filtros prensas. Si se detecta algún problema en los filtros prensas, se procede a detener la bomba de alimentación.

xii. Revisar que los valores máximo y mínimo de CV Limits se encuentren en los niveles adecuados para evitar aceleración o desaceleración excesiva, pasa el lazo de control de la bomba 450-PP-013/014 a automático.

6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".

8. ANEXOS

N/A

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

DocuSign Envelope ID: C3DE8A51-1228-4F0E-9BD1-287471DFF364

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
09/05/2024	07	Se actualiza el procedimiento en: • Formato • Codificación del procedimiento. • Desarrollo